MANUAL DE USUARIO
TEST VOCACIONAL

Sistema de Orientación Vocacional

Modelo RIASEC - Holland

Guía completa para usuarios
Estudiantes · DECE · Zonal · Administrador

Versión 1.0

Abril 2025

Contenido:
Guías paso a paso, capturas de pantalla,
preguntas frecuentes y procedimientos.

Información de Contacto

Soporte Técnico:
Email: soporte@testvocacional.edu.ec
Teléfono: +593 2 XXX-XXXX

Desarrollo del Sistema:
Equipo de Desarrollo - test-vocacional
GitHub: https://github.com/[org]/test-vocacional

Ubicación del Proyecto

`/Users/rubenjaramillo/test-vocacional2`

RESUMEN

Este Manual de Usuario describe el uso del **Sistema de Test Vocacional**, una herramienta en línea basada en el modelo RIASEC de Holland para orientar a estudiantes en su elección de carrera.

¿A quién está dirigido?

- **Estudiantes**: Realizan el test y consultan sus resultados
- **Personal DECE**: Gestionan y monitorean estudiantes de su institución
- **Coordinadores Zonales**: Supervisan resultados por zonas educativas
- **Administradores**: Configuran el sistema y gestionan contenido

Contenido del manual:

1. Introducción al sistema y modelo RIASEC
2. Acceso y configuración inicial
3. Guías por rol (Estudiante, DECE, Zonal, Admin)
4. Procesos paso a paso con capturas ilustrativas
5. Preguntas frecuentes y solución de problemas
6. Glosario de términos técnicos

Cómo usar este manual

Este manual está organizado por **roles de usuario**. Comience por el capítulo correspondiente a su función en el sistema. Cada sección incluye:

- **Objetivo**: Qué logrará con esa funcionalidad
- **Paso a paso**: Instrucciones numeradas
- **Importante**: Notas y consideraciones
- **Visual**: Descripción de lo que verá en pantalla

Índice general

Resumen **2**

1 INTRODUCCIÓN AL SISTEMA **7**
1.1 ¿Qué es el Test Vocacional? . . . 7
1.2 El Modelo RIASEC . . . 7
1.3 ¿Cómo funciona? . . . 7
1.4 Acceso al Sistema . . . 7

2 ACCESO Y GESTIÓN DE CUENTA **9**
2.1 Primer Acceso - Registro . . . 9
2.1.1 ¿Ya tienes cuenta? . . . 9
2.1.2 ¿Primera vez? - Registro . . . 9
2.2 Recuperación de Contraseña . . . 10
2.3 Cambiar Contraseña . . . 10
2.4 Requisitos de Contraseña . . . 10
2.5 Cerrar Sesión . . . 10
2.6 Perfil de Usuario . . . 11

3 GUÍA PARA ESTUDIANTES (Estudiante) **12**
3.1 ¿Qué puedes hacer como Estudiante? . . . 12
3.2 Proceso 1: Completar el Test Vocacional . . . 12
3.2.1 Paso 1: Acceso al test . . . 12
3.2.2 Paso 2: Encuesta previa (OBLIGATORIA) . . . 12
3.2.3 Paso 3: Cuestionario RIASEC (60 preguntas) . . . 13
3.2.4 Paso 4: Finalizar y ver resultados . . . 13
3.3 Proceso 2: Consultar Resultados . . . 14
3.3.1 Vista principal de resultados . . . 14
3.3.2 Interpretar tus resultados . . . 14
3.3.3 Descargar tu reporte . . . 15
3.4 Preguntas Frecuentes - Estudiante . . . 15
3.5 Consejos para el Test . . . 15

4 GUÍA PARA DECE (DECE) **16**
4.1 ¿Qué es un DECE? . . . 16
4.2 ¿Qué puedes hacer como DECE? . . . 16
4.3 Acceso al Panel DECE . . . 16
4.4 Dashboard DECE - Vista General . . . 16
4.5 Proceso 1: Gestionar Estudiantes . . . 17

4.5.1 Ver lista de estudiantes . . . 17
4.5.2 Buscar un estudiante específico . . . 17
4.5.3 Ver detalle de un estudiante . . . 17
4.6 Proceso 2: Generar Reporte Grupal Institucional . . . 18
4.6.1 Reporte por curso/paralelo . . . 18
4.7 Proceso 3: Seguimiento Individual . . . 18
4.7.1 Ver reporte individual de un estudiante . . . 18
4.7.2 Realizar seguimiento . . . 19
4.8 Exportar Datos a Excel . . . 19

5 GUÍA PARA ZONAL (Zonal) 20
5.1 ¿Qué es un Zonal? . . . 20
5.2 ¿Qué puedes hacer como Zonal? . . . 20
5.3 Acceso al Panel Zonal . . . 20
5.4 Dashboard Zonal - Vista General . . . 20
5.5 Proceso 1: Reporte Zonal General . . . 21
5.6 Proceso 2: Reporte por Institución Específica . . . 21
5.7 Comparar Instituciones . . . 22

6 GUÍA PARA ADMINISTRADOR (Administrador) 23
6.1 ¿Qué puede hacer un Administrador? . . . 23
6.2 Acceso al Panel Admin . . . 23
6.3 Dashboard Admin - Elementos . . . 23
6.4 Proceso 1: Gestionar Instituciones . . . 24
6.4.1 Crear nueva institución . . . 24
6.4.2 Editar institución . . . 24
6.4.3 Desactivar institución . . . 24
6.5 Proceso 2: Gestionar Usuarios . . . 24
6.5.1 Crear usuario (DECE, Zonal, Estudiante) . . . 24
6.5.2 Importar usuarios masivamente (Excel) . . . 25
6.5.3 Editar usuario . . . 26
6.5.4 Eliminar usuario . . . 26
6.6 Proceso 3: Gestionar Banco de Preguntas . . . 26
6.6.1 Ver preguntas existentes . . . 26
6.6.2 Agregar pregunta individual . . . 27
6.6.3 Importar preguntas masivamente (Excel) . . . 27
6.6.4 Eliminar preguntas . . . 27
6.6.5 Cambiar estado de preguntas . . . 28
6.7 Proceso 4: Generar Reportes Globales . . . 28
6.7.1 Reporte individual de cualquier estudiante . . . 28
6.7.2 Reporte grupal (todos los datos) . . . 28
6.7.3 Estadísticas en tiempo real . . . 29
6.8 Proceso 5: Configuración del Sistema . . . 29
6.8.1 Ajustar parámetros del test . . . 29
6.8.2 Gestionar zonas geográficas . . . 29

7 USABILIDAD Y CONSEJOS PRÁCTICOS 30
7.1 Consejos Generales para Todos los Usuarios . . . 30

7.2 Navegación por el Sistema . . . 30
7.3 Interpretación de Iconos . . . 30
7.4 Mensajes del Sistema . . . 30

8 PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ) 32
8.1 Estudiantes . . . 32
8.1.1 No puedo iniciar sesión . . . 32
8.1.2 El test se cerró accidentalmente . . . 32
8.1.3 Veo resultados antiguos . . . 32
8.1.4 No entiendo mis resultados . . . 33
8.2 DECE y Zonal . . . 33
8.2.1 No veo estudiantes de cierta institución . . . 33
8.2.2 Reporte grupal no muestra todos los datos . . . 33
8.2.3 No puedo importar preguntas . . . 33
8.3 Administradores . . . 34
8.3.1 Error al crear usuario . . . 34
8.3.2 Reporte PDF no se genera . . . 34
8.4 Todos los Usuarios . . . 34
8.4.1 La página se queda cargando . . . 34
8.4.2 No veo gráficos/estadísticas . . . 35

9 GLOSARIO DE TÉRMINOS 36

10 SOPORTE Y CONTACTO 37
10.1 ¿Necesitas ayuda? . . . 37
10.2 Información para Reportar Errores . . . 37
10.3 Contacto Institucional . . . 37
10.4 Tiempos de Respuesta . . . 37
10.5 Cursos de Capacitación . . . 38

A APÉNDICES 39
A.1 Checklist - Antes del Test (Estudiante) . . . 39
A.2 Checklist - DECE: Revisión de Resultados . . . 39
A.3 Checklist - Administrador: Mantenimiento Mensual . . . 40
A.4 Atajos de Teclado . . . 40
A.5 Resolución de Problemas Rápidos . . . 40
A.6 Plantillas y Formatos . . . 41

Índice de figuras

Capítulo 1

INTRODUCCIÓN AL SISTEMA

1.1. ¿Qué es el Test Vocacional?

El Test Vocacional es una herramienta de orientación profesional que ayuda a estudiantes a identificar sus intereses, habilidades y valores laborales mediante el **modelo RIASEC** desarrollado por el psicólogo John L. Holland.

1.2. El Modelo RIASEC

RIASEC representa seis categorías vocacionales:

Código	Tipo	Descripción
R	**Realista**	Personas prácticas, que disfrutan trabajos manuales y físicos. Ej: ingeniería, construcc
I	**Investigador**	Personas analíticas, científicas, curiosas. Ej: medicina, investigación, tecnología.
A	**Artístico**	Personas creativas, expresivas, innovadoras. Ej: diseño, música, arquitectura.
S	**Social**	Personas que ayudan, enseñan, cuidan. Ej: docencia, psicología, enfermería.
E	**Emprendedor**	Personas persuasivas, líderes, empresarias. Ej: administración, derecho, ventas.
C	**Convencional**	Personas organizadas, detallistas, administrativas. Ej: contabilidad, secretariado, logís

Cuadro 1.1: Categorías del modelo RIASEC

1.3. ¿Cómo funciona?

1. **Encuesta previa**: Recopila información sobre preferencias, familia y actividades
2. **Cuestionario**: 60 preguntas (10 por categoría) con escala Likert 1-5
3. **Cálculo automático**: El sistema suma puntajes por categoría
4. **Resultados**: Muestra gráficos, recomendaciones y carreras sugeridas

1.4. Acceso al Sistema

- **URL**: `http://localhost/test-vocacional` (desarrollo) o dominio institucional

- **Navegadores compatibles**: Chrome, Firefox, Safari, Edge (última versión)
- **Dispositivos**: Computadora, tablet (se recomienda pantalla grande para mejor experiencia)

Capítulo 2

ACCESO Y GESTIÓN DE CUENTA

2.1. Primer Acceso - Registro

2.1.1. ¿Ya tienes cuenta?

Si ya te han registrado (el administrador te creó una cuenta):

1. Ve a la página de **Login**
2. Ingresa tu **usuario** (puede ser tu cédula o email)
3. Ingresa tu **contraseña**
4. Marca **Recordarme"** si es un dispositivo personal
5. Haz clic en **Ïniciar Sesión"**

2.1.2. ¿Primera vez? - Registro

Si no tienes cuenta, primero debes ser registrado por un administrador o DECE de tu institución. **No puedes auto-registrarte**. Contacta a:

- Tu profesor/asesor vocacional
- El departamento DECE de tu institución
- El administrador del sistema

Ellos te proporcionarán:

- Usuario (generalmente tu número de cédula)
- Contraseña temporal (que deberás cambiar al primer login)

2.2. Recuperación de Contraseña

Si olvidaste tu contraseña:

1. En la página de login, haz clic en **¿Olvidaste tu contraseña?**
2. Ingresa el **email** registrado en tu cuenta
3. Revisa tu correo (bandeja de entrada y spam)
4. Haz clic en el **enlace de recuperación** (válido por 24 horas)
5. Crea una nueva contraseña (mínimo 6 caracteres)
6. Inicia sesión con la nueva contraseña

2.3. Cambiar Contraseña

Una vez logueado:

1. Haz clic en tu **nombre** (esquina superior derecha)
2. Selecciona **"Mi Perfil"**
3. Busca la sección **Çambiar Contraseña"**
4. Ingresa tu contraseña actual
5. Ingresa la nueva contraseña (2 veces)
6. Haz clic en **"Guardar"**
7. Verás un mensaje de confirmación verde

2.4. Requisitos de Contraseña

Requisito	**Detalle**
Longitud mínima	6 caracteres
Caracteres permitidos	Letras, números y símbolos
Cambio forzado	Debes cambiar la contraseña temporal al primer acceso

2.5. Cerrar Sesión

- Haz clic en **Çerrar Sesión"** en el menú superior
- O simplemente cierra el navegador (la sesión expira en 1 hora)

2.6. Perfil de Usuario

En la página de **Perfil** puedes:

- Ver tu información personal
- Actualizar tu foto (si está habilitado)
- Cambiar tu contraseña
- Ver tu historial de tests

Capítulo 3

GUÍA PARA ESTUDIANTES (Estudiante)

3.1. ¿Qué puedes hacer como Estudiante?

Como estudiante, tienes acceso a:

- Realizar el test vocacional (una vez cada 6 meses)
- Consultar tus resultados anteriores
- Descargar tu reporte individual en PDF
- Actualizar tu información básica

3.2. Proceso 1: Completar el Test Vocacional

3.2.1. Paso 1: Acceso al test

1. Inicia sesión con tu usuario y contraseña
2. En el **Dashboard** o página principal, verás un botón grande: **Çomenzar Test Vocacional"**
3. Haz clic en ese botón

3.2.2. Paso 2: Encuesta previa (OBLIGATORIA)

Antes del test, debes completar una breve encuesta. **No puedes omitirla**.
Secciones de la encuesta:

1. **Profesiones preferidas**: Selecciona 3 profesiones que más te gustaría ejercer
2. **Profesiones menos preferidas**: Selecciona 3 que NO te gustaría
3. **Datos de la madre**: Nivel de estudios y profesión
4. **Datos del padre**: Nivel de estudios y profesión

5. **Actividades de tiempo libre**: 3 actividades que disfrutas
6. **Características de éxito**: 3 cualidades que consideras importantes
7. **Importancia del éxito**: Describe qué significa para ti

Importante: Todos los campos son obligatorios. Si omites uno, el sistema no te permitirá continuar.

3.2.3. Paso 3: Cuestionario RIASEC (60 preguntas)

Ahora verás el cuestionario principal. **Características:**

- **Formato**: Preguntas presentadas como un "libroçon páginas
- **Barra de progreso**: Muestra cuánto has avanzado (arriba)
- **Navegación**: Botones « **Anterior** y **Siguiente** »
- **Respuestas**: Escala Likert del 1 al 5
  - **1**: Totalmente en desacuerdo
  - **2**: En desacuerdo
  - **3**: Neutral / Ni de acuerdo ni en desacuerdo
  - **4**: De acuerdo
  - **5**: Totalmente de acuerdo

Flujo de respuestas:

1. Lee cada afirmación cuidadosamente
2. Selecciona el número que mejor refleje tu opinión
3. Haz clic en **"Siguiente"** para continuar
4. Puedes volver atrás (« **Anterior**) para cambiar respuestas

Guardado automático: Tus respuestas se guardan en el navegador cada 30 segundos. Si cierras la ventana accidentalmente, al volver verás un botón **Recuperar respuestas guardadas"**.

3.2.4. Paso 4: Finalizar y ver resultados

1. Al responder las 60 preguntas, el botón cambia a **"Finalizar y Ver Resultados"**
2. Haz clic para enviar tus respuestas
3. El sistema calculará tus puntajes (toma unos segundos)
4. Serás redirigido automáticamente a la página de **resultados**

Importante: Una vez finalizado, no puedes volver a realizar el test durante 6 meses.

3.3. Proceso 2: Consultar Resultados

3.3.1. Vista principal de resultados

Al finalizar el test (o al entrar a `/results`), verás:

Vista de Resultados - Elementos Clave

- **Gráfico de radar**: Muestra tu perfil en las 6 áreas RIASEC
- **Gráfico de barras**: Puntajes específicos (0-100 %)
- **Tarjetas de categoría**: Cada área con su estado
  - APTO (verde): ≥80 % - Excelente aptitud
  - POTENCIAL (amarillo): 60-79 % - Buen potencial
  - POR REFORZAR (rojo): <60 % - En desarrollo
- **Tus 3 áreas principales**: Listado con explicación
- **Carreras sugeridas**: Para universidades públicas y privadas
- **Recomendaciones personalizadas** basadas en tu perfil
- **Botón "Descargar PDF"** (Reporte individual)

3.3.2. Interpretar tus resultados

Estado APTO (verde):

- Tienes una alta compatibilidad con esa área
- Considera carreras de esa categoría como primera opción
- Es una **fortaleza** destacada

Estado POTENCIAL (amarillo):

- Tienes buen potencial pero puedes desarrollarlo más
- Puedes considerar carreras de esa área como segunda opción
- Requiere **refuerzo** en algunas habilidades

Estado POR REFORZAR (rojo):

- Es un área de menor afinidad
- Puedes desarrollarla con práctica y formación
- No es recomendable como primera opción de carrera

3.3.3. Descargar tu reporte

1. En la página de resultados, busca el botón azul: **"Descargar Reporte PDF"**
2. Haz clic en el botón
3. El archivo se descargará automáticamente
4. El PDF incluye:
   - Tus datos personales
   - Gráficos de resultados
   - Lista de carreras recomendadas
   - **Código QR** para validación institucional
   - Fecha y hora del test

Importante: Guarda este PDF. Puedes enviarlo a tu escuela, universidad o asesor vocacional.

3.4. Preguntas Frecuentes - Estudiante

P: ¿Puedo realizar el test más de una vez?
R: No. El sistema permite un test cada 6 meses. Esto asegura que los resultados reflejen un momento de reflexión genuino. Si intentas antes, verás un mensaje indicando cuántos días faltan.

P: ¿Puedo cambiar mis respuestas después de finalizar?
R: No. Una vez enviado el test, las respuestas se guardan y no se pueden modificar. Asegúrate de revisar antes de hacer clic en "Finalizar".

P: ¿Mis resultados son privados?
R: Sí. Solo tú, tu DECE y el personal autorizado pueden verlos. No se comparten fuera de tu institución.

P: ¿Qué pasa si cierro el navegador a mitad del test?
R: Puedes recuperar tus respuestas guardadas. Al volver al test, busca el botón **Recuperar respuestas guardadas"**.

3.5. Consejos para el Test

Consejos Importantes

- **No apresurarse**: Lee cada afirmación con calma
- **Sé honesto**: No hay respuestas "buenas.º "malas"
- **Piensa en ti mismo**: No en lo que otros esperan
- **No dejes preguntas en blanco**: Todas son obligatorias
- **Contexto**: Responde considerando tu situación actual

Capítulo 4

GUÍA PARA DECE (DECE)

4.1. ¿Qué es un DECE?

DECE = Departamento de Estudios y Consejería Estudiantil. Es el personal encargado del bienestar y orientación de los estudiantes en una institución educativa.

4.2. ¿Qué puedes hacer como DECE?

- Dashboards institucionales con estadísticas
- Ver y gestionar estudiantes de tu institución únicamente
- Generar reportes grupales por curso o paralelo
- Exportar datos a Excel
- Descargar reportes individuales de estudiantes
- Asignar roles a usuarios de tu institución
- Seguimiento vocacional de estudiantes

Limitación: Solo ves estudiantes de tu institución asignada. No puedes acceder a datos de otras instituciones.

4.3. Acceso al Panel DECE

1. Inicia sesión con tus credenciales DECE
2. Serás redirigido automáticamente al **Dashboard DECE**
3. O ve a `/admin/dece` manualmente

4.4. Dashboard DECE - Vista General

El dashboard muestra:

Elemento	**Descripción**
Estadísticas rápidas	Total estudiantes, tests realizados, promedio general
Gráfico de distribución	Cantidad de estudiantes por categoría RIASEC
Top carreras sugeridas	Las 5 carreras más recomendadas en tu institución
Últimos tests	Lista de estudiantes que realizaron test recientemente
Accesos rápidos	Botones para reportes y gestión

4.5. Proceso 1: Gestionar Estudiantes

4.5.1. Ver lista de estudiantes

1. En el menú lateral, haz clic en **.Estudiantes"** o **Üsuarios"**
2. Verás una tabla con todos los estudiantes de tu institución
3. Columnas: Nombre, Cédula, Curso, Paralelo, Fecha test, Área predominante
4. Puedes **filtrar** por:
   - Curso
   - Paralelo
   - Estado (activo/inactivo)
   - Con/sin test completado

4.5.2. Buscar un estudiante específico

1. Usa el **campo de búsqueda** (esquina superior derecha de la tabla)
2. Escribe el nombre, cédula o apellido
3. Los resultados se filtran automáticamente

4.5.3. Ver detalle de un estudiante

1. En la lista, haz clic en el **icono de ojo** (ver) junto al estudiante
2. Se abrirá un modal con:
   - Información personal completa
   - Resultados del test (si lo completó)
   - Gráfico personal
   - Historial de tests (si hubo más de uno)

4.6. Proceso 2: Generar Reporte Grupal Institucional

4.6.1. Reporte por curso/paralelo

1. Ve a **Reportes** → **Grupal**
2. Selecciona los **filtros**:
   - Institución: Tu institución (pre-seleccionada)
   - Curso: Selecciona uno o múltiples
   - Paralelo: Si aplica
   - Fecha desde/hasta: Rango temporal
3. Elige el **formato de salida**:
   - **PDF**: Para imprimir o presentar
   - **Excel**: Para análisis detallado en hojas de cálculo
4. Haz clic en **"Generar Reporte"**
5. El archivo se descargará automáticamente

Contenido del reporte grupal:

- Resumen ejecutivo con promedios
- Tabla detallada por estudiante
- Gráficos de distribución por área RIASEC
- Estadísticas por curso/paralelo

4.7. Proceso 3: Seguimiento Individual

4.7.1. Ver reporte individual de un estudiante

1. En la lista de estudiantes, localiza al alumno
2. Haz clic en el **botón "Ver Reporte"** (icono de PDF)
3. Se abrirá el PDF en una nueva pestaña
4. Puedes:
   - **Imprimir** para archivo físico
   - **Descargar** a tu computadora
   - **Enviar por email** (si está habilitado)

El reporte individual incluye:

- Datos completos del estudiante
- Fecha del test
- Gráfico de resultados (radar y barras)
- Áreas predominantes (top 3)
- Lista de carreras recomendadas
- Código QR para validación oficial

4.7.2. Realizar seguimiento

1. En el detalle del estudiante, haz clic en **.ᴬgregar Nota"** o **"Seguimiento"**
2. Escribe observaciones sobre:
   - Progreso académico
   - Intereses vocacionales declarados
   - Acciones de orientación realizadas
   - Recomendaciones adicionales
3. Guarda la nota
4. Puedes ver el historial completo de notas

4.8. Exportar Datos a Excel

1. Ve a **Reportes** → **Exportar**
2. Configura filtros (institución, curso, fecha)
3. Selecciona **Excel (.xlsx)**
4. Haz clic en **.ᴱˣportar"**
5. El archivo contiene:
   - Datos crudos de todos los tests
   - Columnas: Estudiante, Cédula, Curso, Paralelo, R,I,A,S,E,C scores, Fecha
   - Formato listo para análisis en Excel

Capítulo 5

GUÍA PARA ZONAL (Zonal)

5.1. ¿Qué es un Zonal?

Un **Coordinador Zonal** supervisa múltiples instituciones educativas dentro de una zona geográfica definida (ej: Zona Costa, Sierra, Amazonía, Insular).

5.2. ¿Qué puedes hacer como Zonal?

- Ver **todas las instituciones** de tu zona
- Generar reportes zonales agregados
- Filtrar por institución específica
- Comparar resultados entre instituciones
- Exportar datos masivos a Excel
- Descargar reportes individuales de cualquier estudiante de tu zona

Limitación: Solo puedes ver datos de instituciones asignadas a tu zona. No puedes ver otras zonas.

5.3. Acceso al Panel Zonal

1. Inicia sesión con credenciales de Zonal
2. Serás redirigido al **Dashboard Zonal**
3. O navega a `/admin/zona`

5.4. Dashboard Zonal - Vista General

El dashboard zonal muestra:

- **Mapa de zona**: Instituciones por ubicación (si está habilitado)

- **Estadísticas agregadas**:
  - Total estudiantes en la zona
  - Tests realizados
  - Promedio general de puntajes RIASEC
- **Gráfico comparativo**: Rendimiento por institución
- **Top áreas vocacionales** de la zona
- **Lista de instituciones** con enlaces rápidos

5.5. Proceso 1: Reporte Zonal General

1. Ve a **Reportes** → **Zonal**
2. Selecciona:
   - Zona (tu zona por defecto)
   - Rango de fechas (opcional)
3. Elige formato: **PDF** o **Excel**
4. Haz clic en **"Generar"**
5. Descarga el archivo

Contenido del reporte zonal:

- Resumen de todas las instituciones de la zona
- Estadísticas consolidadas por categoría RIASEC
- Tabla comparativa entre instituciones
- Identificación de tendencias vocacionales regionales
- Gráficos de distribución

5.6. Proceso 2: Reporte por Institución Específica

1. En el Dashboard, busca la **lista de instituciones**
2. Haz clic en el **nombre** de la institución
3. O usa el filtro **Institución** en Reportes
4. Selecciona curso/paralelo si deseas filtrar más
5. Genera reporte (PDF/Excel)

5.7. Comparar Instituciones

1. Ve a **Reportes** → **Comparativo**
2. Selecciona **múltiples instituciones** (checkboxes)
3. Elige período de tiempo
4. Haz clic en **Çomparar"**
5. Verás un informe con:
   - Tabla comparativa de promedios por área
   - Gráfico de barras agrupadas
   - Diferencias significativas

Capítulo 6

GUÍA PARA ADMINISTRADOR (Administrador)

6.1. ¿Qué puede hacer un Administrador?

El Administrador tiene control total sobre el sistema:

- **Gestión de usuarios**: Crear, editar, eliminar, asignar roles
- **Gestión de instituciones**: Alta, baja, modificación
- **Gestión de preguntas**: Banco de preguntas, importación masiva
- **Reportes globales**: Acceso a todos los datos del sistema
- **Configuración**: Parámetros del test, umbrales
- **Supervisión**: Monitoreo de actividad del sistema

6.2. Acceso al Panel Admin

1. Inicia sesión con credenciales de administrador
2. Serás redirigido al **Dashboard Administrativo**
3. URL directa: `/admin` o `/admin/dashboard`

6.3. Dashboard Admin - Elementos

Widget	**Información que muestra**
Estudiantes totales	Cantidad de usuarios con rol estudiante
Tests realizados	Número de tests completados hoy/esta semana/mes
Instituciones activas	Número de instituciones registradas
Distribución RIASEC	Gráfico de promedios globales por categoría
Actividad reciente	Últimos registros, tests, logs importantes

6.4. Proceso 1: Gestionar Instituciones

6.4.1. Crear nueva institución

1. Ve a **Instituciones** → **"Nueva Institución"**
2. Completa el formulario:
   - Nombre de la institución
   - Código AMIE (código oficial del Ministerio de Educación)
   - Tipo (Pública/Privada/FIS)
   - Dirección completa
   - Teléfono
   - Email de contacto
   - Representante legal
   - Zona (Costal, Sierra, Amazónica, Insular)
3. Haz clic en **"Guardar"**
4. La institución aparece en la lista con estado **.ᴬctivo"**

Importante: El **código AMIE** es único y obligatorio. Verifica que no exista antes de guardar.

6.4.2. Editar institución

1. En la lista de instituciones, haz clic en **.ᴱᵈitar"** (icono lápiz)
2. Modifica los campos necesarios
3. Haz clic en **.ᴬctualizar"**

6.4.3. Desactivar institución

1. En la lista, haz clic en **"Desactivar"** (icono de interruptor)
2. Confirma la acción
3. La institución se marca como inactiva, pero no se eliminan sus datos

6.5. Proceso 2: Gestionar Usuarios

6.5.1. Crear usuario (DECE, Zonal, Estudiante)

1. Ve a **Usuarios** → **"Nuevo Usuario"**
2. Completa el formulario:

- **Tipo de registro**: Manual o Masivo (Excel)
- **Rol**: Selecciona (estudiante, DECE, zonal, admin)
- **Cédula**: Número único
- **Nombre completo**
- **Email** (para login y notificaciones)
- **Contraseña temporal** (el usuario debe cambiarla)
- **Institución**: (solo para estudiantes y DECE)
- **Zona**: (solo para zonales)

3. Haz clic en **Çrear Usuario"**
4. **Nota**: Si es estudiante, se envía email de bienvenida (si SMTP configurado)

6.5.2. Importar usuarios masivamente (Excel)

1. Ve a **Usuarios** → **Ïmportar"**
2. Descarga la **plantilla Excel** oficial
3. Llena la plantilla con estos campos:
   - cedula
   - nombre
   - email
   - password (temporal)
   - rol
   - institucion_id (si aplica)
   - zona (si aplica)
4. Guarda el archivo
5. En la página de importación, haz clic en **"Seleccionar archivo"**
6. Elige tu Excel y haz clic en **Ïmportar"**
7. El sistema mostrará un resumen: X usuarios creados, Y errores, Z duplicados

Formato de plantilla Excel:

```
cedula | nombre | email | password | rol | institucion_id | zona
1234567| Juan P rez| juan@mail.com| Temp123| estudiante| 5| sierra
```

6.5.3. Editar usuario

1. En la lista de usuarios, busca el usuario
2. Haz clic en **."Editar"** (icono lápiz)
3. Puedes modificar:
   - Datos personales (nombre, email, cédula - con cuidado)
   - Rol (cambiar permiso)
   - Institución asignada (para DECE/estudiantes)
   - Zona (para zonales)
   - Estado (activo/inactivo)
   - Forzar cambio de contraseña (checkboxes)
4. Haz clic en **"Guardar cambios"**

6.5.4. Eliminar usuario

1. En la lista, marca el checkbox del usuario
2. Haz clic en **."Eliminar seleccionados"**
3. **¡PRECAUCIÓN!** Confirma que realmente deseas eliminarlo
4. El usuario se elimina permanentemente (o se marca como inactivo, según configuración)

6.6. Proceso 3: Gestionar Banco de Preguntas

6.6.1. Ver preguntas existentes

1. Ve a **Preguntas** en el menú
2. Verás una tabla con todas las preguntas
3. Columnas: ID, Texto, Categoría (R,I,A,S,E,C), Tipo (intereses/habilidades/valores), Estado
4. Puedes filtrar por:
   - Categoría
   - Tipo
   - Estado (activas/inactivas)

6.6.2. Agregar pregunta individual

1. Haz clic en **"Nueva Pregunta"**
2. Completa:
   - **Texto**: La pregunta (clara, sin errores ortográficos)
   - **Categoría RIASEC**: R, I, A, S, E, o C
   - **Tipo**: Intereses, Habilidades o Valores
   - **Orden**: Posición en que aparecerá (0 por defecto)
   - **Estado**: Activo / Inactivo
3. Haz clic en **"Guardar"**

6.6.3. Importar preguntas masivamente (Excel)

1. Haz clic en **Ïmportar Preguntas"**
2. Descarga la **plantilla oficial** (Excel .xlsx)
3. La plantilla tiene estas columnas:

```
categoria | tipo | pregunta | peso
R         | intereses| Me gusta trabajar con herramientas| 1
```

4. Llena tantas filas como preguntas tengas
5. Guarda el archivo
6. En la página de importación, haz clic en **"Seleccionar archivo"**
7. Arrastra tu archivo Excel
8. Verás una **previsualización** de las primeras 5 preguntas
9. Si se ve correcto, haz clic en **Ïmportar"**
10. El sistema procesará y mostrará: X importadas, Y duplicadas, Z con errores

Formatos soportados:

- **Excel (.xlsx, .xls)**: Recomendado
- **Word (.docx, .doc)**: Formato estructurado

6.6.4. Eliminar preguntas

1. En la lista de preguntas, marca los checkboxes
2. Haz clic en **.Eliminar seleccionadas"**
3. Confirma la eliminación
4. **¡CUIDADO!**: Las preguntas eliminadas se quitan del test

6.6.5. Cambiar estado de preguntas

1. En la lista, usa el **selector de estado** (Activo/Inactivo)
2. Las preguntas **inactivas** no aparecen en el test
3. Útil para desactivar preguntas obsoletas sin borrarlas

6.7. Proceso 4: Generar Reportes Globales

6.7.1. Reporte individual de cualquier estudiante

1. Ve a **Reportes** → **Ïndividual"**
2. Busca el estudiante por:
   - Cédula
   - Nombre
   - Institución + curso
3. Selecciona al estudiante
4. Haz clic en **"Generar PDF"**
5. Descarga el reporte

6.7.2. Reporte grupal (todos los datos)

1. Ve a **Reportes** → **"Grupal"**
2. Aplica **filtros** (opcional):
   - Zona
   - Institución (una o múltiples)
   - Curso
   - Paralelo
   - Rango de fechas
3. Selecciona **formato**: PDF o Excel
4. Haz clic en **"Generar"**
5. Descarga el archivo

Reporte Excel contiene:

- Hoja 1: Datos de estudiantes
- Hoja 2: Promedios por categoría RIASEC
- Hoja 3: Estadísticas por institución
- Hoja 4: Top carreras recomendadas

6.7.3. Estadísticas en tiempo real

- En el Dashboard, todos los gráficos son **en tiempo real**
- Se actualizan cada vez que recargas la página
- Reflejan los datos más recientes de la base de datos

6.8. Proceso 5: Configuración del Sistema

6.8.1. Ajustar parámetros del test

1. Ve a **Configuración** → **"Parámetros"**
2. Puedes modificar:
   - **Tiempo entre tests**: Meses que debe pasar para repetir (default: 6)
   - **Umbral APTO**: Porcentaje mínimo (default: 80 %)
   - **Umbral POTENCIAL**: Porcentaje mínimo (default: 60 %)
   - **Preguntas por categoría**: Número de preguntas (default: 10)
3. **¡CUIDADO!**: Cambios aquí afectan a todos los usuarios
4. Haz clic en **"Guardar configuración"**

6.8.2. Gestionar zonas geográficas

1. Ve a **Configuración** → **"Zonas"**
2. Puedes ver/cambiar:
   - Zona Costal
   - Zona Sierra
   - Zona Amazónica
   - Zona Insular
3. Asignar instituciones a zonas

Capítulo 7

USABILIDAD Y CONSEJOS PRÁCTICOS

7.1. Consejos Generales para Todos los Usuarios

Mejores Prácticas

- **No uses el botón .^trás"del navegador**. Usa los botones del sistema (« Anterior)
- **No cierres el navegador** a mitad del test sin guardar
- **Usa contraseñas seguras**: combinación de letras, números y símbolos
- **Cierra sesión** en computadoras compartidas
- **Reporta errores**: Si ves algo inusual, avisa al administrador

7.2. Navegación por el Sistema

- **Menú superior**: Acceso rápido a perfil y logout
- **Menú lateral**: Funcionalidades principales (varía por rol)
- **Breadcrumbs**: Muestra tu ubicación actual (ej: Inicio > Reportes > Individual)
- **Botones de acción**: Siempre verdes o azules (positivos)
- **Botones de cancelar**: Grises o rojos (negativos)

7.3. Interpretación de Iconos

7.4. Mensajes del Sistema

El sistema muestra 4 tipos de mensajes:

Icono	Significado	
eye.png	Ver detalle	
edit.png	Editar	
delete.png	Eliminar	
download.png	Descargar	
print.png	Imprimir	
pdf.png	PDF	
excel.png	Excel	
search.png	Buscar	

Cuadro 7.1: Iconos comunes en la interfaz

ÉXITO (Verde)

Operación completada correctamente.
Ej: Üsuario creado exitosamente"

ERROR (Rojo)

Algo salió mal. La acción no se completó.
Ej: Çontraseña incorrecta"

INFO (Azul)

Información importante o sugerencias.
Ej: "Tu test expira en 3 días"

ADVERTENCIA (Amarillo)

Precaución, algo no es ideal pero no es error.
Ej: .Estás por eliminar un registro permanentemente"

Capítulo 8

PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)

8.1. Estudiantes

8.1.1. No puedo iniciar sesión

P: Al intentar login, dice Üsuario o contraseña incorrectos"
R:

1. Verifica que estás usando el **usuario correcto** (cédula o email)
2. Asegúrate de que Caps Lock no esté activado
3. Si olvidaste tu contraseña, haz clic en **"¿Olvidaste tu contraseña?"**
4. Si el problema persiste, contacta a tu DECE o administrador

8.1.2. El test se cerró accidentalmente

P: Cerré la ventana a mitad del test, ¿puedo recuperar mis respuestas?
R: Sí:

1. Vuelve a la página del test
2. Haz clic en **Recuperar respuestas guardadas"**
3. Verás las preguntas que ya respondiste
4. Continúa desde donde te quedaste

Importante: Esto solo funciona si no enviaste el test final. Una vez finalizado, no se puede modificar.

8.1.3. Veo resultados antiguos

P: Realicé un test hace 7 meses, ¿puedo hacer uno nuevo?
R: Sí. Deben haber pasado al menos 6 meses (180 días). Si han pasado 7, ya puedes realizar un nuevo test. El sistema calculará automáticamente el nuevo resultado y guardará ambos (historial).

8.1.4. No entiendo mis resultados

P: ¿Qué significa que tengo .ᴬPTO.ᵉⁿ Realista?
R:

- **APTO** (verde): Tu afinidad con esa área es alta (≥80 %). Es una fortaleza.
- **POTENCIAL** (amarillo): Tienes buen nivel (60-79 %) pero puedes fortalecerlo.
- **POR REFORZAR** (rojo): Es un área de menor afinidad (<60 %).

El **área predominante** es la que tiene puntaje más alto. Enfócate en carreras relacionadas con esa área.

8.2. DECE y Zonal

8.2.1. No veo estudiantes de cierta institución

P: En mi lista faltan estudiantes de la escuela "X"
R:

1. Verifica que la institución esté **asignada a tu cuenta**
2. Como DECE, solo ves tu institución
3. Como Zonal, debes tener la zona correcta configurada
4. Contacta al Administrador para que asigne la institución a tu rol

8.2.2. Reporte grupal no muestra todos los datos

P: Generé un reporte y solo aparecen 10 de 30 estudiantes
R:

- Revisa los **filtros aplicados** (curso, paralelo, fecha)
- Asegúrate de que el rango de fechas incluya el período deseado
- Verifica que los estudiantes hayan completado el test (solo aparecen con resultados)
- Intenta con **"Limpiar filtros"** y generar de nuevo

8.2.3. No puedo importar preguntas

P: Al importar Excel, dice "Formato inválido"
R:

1. Verifica que uses la **plantilla oficial** (no modifiques encabezados)
2. Las columnas deben ser exactamente: categoria, tipo, pregunta, peso
3. La categoría debe ser una letra: R, I, A, S, E, o C

4. El tipo: intereses, habilidades o valores
5. El archivo debe ser .xlsx (no .xls en algunas versiones)
6. Tamaño máximo: 10MB

8.3. Administradores

8.3.1. Error al crear usuario

P: Al crear usuario manual, dice ."Email ya existe"
R: El email debe ser único. Verifica:

1. Que el email no esté ya registrado (busca en la lista)
2. Si es un estudiante que ya tenía cuenta, actívala en lugar de crearla nueva
3. Usa un email diferente (puedes agregar +números en Gmail)

8.3.2. Reporte PDF no se genera

P: Hago clic en "Generar PDFz no descarga nada
R:

- Verifica que **TCPDF esté instalado** (composer install)
- Revisa logs de PHP: `/var/log/php_errors.log`
- Asegúrate de que el estudiante tenga resultados guardados
- Prueba con otro navegador
- Si persiste, reinicia el servidor Apache/PHP

8.4. Todos los Usuarios

8.4.1. La página se queda cargando

P: Hago clic en algo y aparece la rueda girando eternamente
R:

1. Espera 30 segundos (a veces el servidor es lento)
2. Recarga la página (F5 o Ctrl+R)
3. Verifica tu conexión a internet
4. Si es un test, revisa si guardó respuestas (localStorage)
5. Contacta al administrador si es recurrente

8.4.2. No veo gráficos/estadísticas

P: Las páginas de resultados están en blanco o sin gráficos
R:

- Asegúrate de que JavaScript esté **habilitado** en tu navegador
- Prueba con Chrome o Firefox
- Limpia la caché del navegador (Ctrl+Shift+Del)
- Verifica que Chart.js esté cargando (F12 → Console)

Capítulo 9

GLOSARIO DE TÉRMINOS

RIASEC Modelo tipológico de John Holland: Realista, Investigador, Artístico, Social, Emprendedor, Convencional.

Escala Likert Escala de medición ordinal del 1 al 5 que mide grado de acuerdo/desacuerdo.

DECE Departamento de Estudios y Consejería Estudiantil. Personal orientador en instituciones educativas.

Zonal Coordinador zonal que supervisa múltiples instituciones en una región geográfica.

Código AMIE Código único que el Ministerio de Educación asigna a cada institución educativa.

Paralelo División o grupo de estudiantes dentro de un mismo curso (ej: 1ro .ᴬ", 1ro "B").

PDF Portable Document Format. Formato de archivo para documentos.

Excel Hoja de cálculo de Microsoft (formato .xlsx).

LocalStorage Almacenamiento del navegador que guarda datos temporalmente.

QR Código QR (Quick Response) que contiene información escaneable.

Middleware Software que filtra peticiones antes de llegar al controlador (autenticación).

API Application Programming Interface (no expuesta directamente a usuarios).

SMTP Protocolo para envío de correos electrónicos.

Roles Niveles de acceso: Administrador > Zonal > DECE > Estudiante.

Test de Re-take Segundo test vocacional (permitido cada 6 meses).

Perfil vocacional Conjunto de puntajes RIASEC que definen tendencias de carrera.

Capítulo 10

SOPORTE Y CONTACTO

10.1. ¿Necesitas ayuda?

Si tienes problemas o preguntas:

- **Primero**: Consulta este manual (índice al inicio)
- **Segundo**: Revisa la sección **Preguntas Frecuentes** (Capítulo 8)
- **Tercero**: Contacta al administrador de tu institución (DECE)
- **Cuarto**: Si es un error técnico, envía un ticket a **soporte@testvocacional.edu.ec**

10.2. Información para Reportar Errores

Al reportar un error, incluye:

1. **Tu rol**: Estudiante / DECE / Zonal / Administrador
2. **Institución**: Nombre de tu escuela/colegio
3. **Paso a paso**: Qué hiciste antes del error
4. **Descripción exacta**: Copia y pega mensajes de error
5. **Navegador**: Chrome/Firefox y versión
6. **Fecha y hora** del incidente
7. **Captura de pantalla** (si es posible)

10.3. Contacto Institucional

10.4. Tiempos de Respuesta

- **Errores críticos**: 2-4 horas (sistema caído, sin acceso)
- **Problemas funcionales**: 8-24 horas (no puede realizar test)
- **Consultas generales**: 1-2 días hábiles

Concepto	Contacto
Soporte técnico general	soporte@testvocacional.edu.ec
Coordinación DECE	dece@testvocacional.edu.ec
Administrador del sistema	admin@testvocacional.edu.ec

10.5. Cursos de Capacitación

Se ofrecen capacitaciones virtuales periódicas:

- **Para DECE**: "Gestión del Test Vocacional en tu Institución"
- **Para Zonales**: Reportes y Análisis de Datos Vocacionales"
- **Para Administradores**: .Administración Avanzada del Sistema"

Contacta a **capacitacion@testvocacional.edu.ec** para inscribirte.

Apéndice A

APÉNDICES

A.1. Checklist - Antes del Test (Estudiante)

- Tener acceso a una computadora (no celular)
- Conexión a internet estable
- Navegador actualizado (Chrome recomendado)
- 45-60 minutos de tiempo disponible (sin interrupciones)
- Ambiente tranquilo y bien iluminado
- Lápiz y papel para notas (opcional)
- No consumir cafeína o azúcar en exceso antes del test

A.2. Checklist - DECE: Revisión de Resultados

- Verificar que todos los estudiantes de la institución hayan sido asignados
- Revisar estudiantes pendientes (que no han hecho test)
- Analizar gráficos de distribución vocacional
- Identificar estudiantes con APTO en áreas clave
- Generar reporte grupal por curso
- Planificar sesiones de orientación individual
- Documentar observaciones en el sistema

A.3. Checklist - Administrador: Mantenimiento Mensual

- Revisar logs de errores
- Verificar backups automáticos de BD
- Actualizar preguntas (agregar nuevas, eliminar obsoletas)
- Revisar usuarios inactivos (limpiar si es necesario)
- Monitorear espacio en disco
- Verificar envío de emails (SMTP)
- Actualizar lista de instituciones

A.4. Atajos de Teclado

Atajo	**Acción**	
F5	Recargar página	
Ctrl+F	Buscar en la página	
Ctrl+P	Imprimir página actual	
Ctrl+S	Guardar (en formularios)	
Alt + Flecha Izq	Volver atrás (historial navegador)	

A.5. Resolución de Problemas Rápidos

Síntoma	**Solución inmediata**
No puedo loguearme	1. Limpiar caché del navegador 2. Probar en modo incógnito 3. Recuperar contraseña
Test se cuelga	1. Esperar 30 segundos 2. Recuperar respuestas guardadas 3. Si no funciona, reportar
PDF no descarga	1. Verificar pop-ups habilitados 2. Probar navegador diferente 3. Desactivar ad-blocker
Gráficos no se ven	1. Habilitar JavaScript 2. Actualizar navegador 3. Limpiar caché

A.6. Plantillas y Formatos

Adjuntos a este manual (archivos separados):

- **Plantilla Excel para importar preguntas** (preguntas_template.xlsx)
- **Plantilla Excel para importar usuarios** (usuarios_template.xlsx)
- **Formato de reporte grupal** (ejemplo_reporte.pdf)
- **Glosario RIASEC** (carreras_por$_{c}$*ategoria.pdf*)